

齐鲁工业大学《数字电路与逻辑设计》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

分值：100 分 时间：120 分钟

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列数制转换中，正确的是（ ）
A. 十进制数 25 转换为二进制数是 11001
B. 二进制数 1010 转换为十进制数是 12
C. 八进制数 37 转换为二进制数是 100111
D. 十六进制数 1F 转换为十进制数是 30
- 逻辑函数 $F = A + \overline{A}B$ 化简后的结果是（ ）
A. $A + B$
B. AB
C. $\overline{A} + B$
D. $\overline{AB}$
- 下列触发器中，具有置 0、置 1、保持和翻转功能的是（ ）
A. RS 触发器
B. JK 触发器
C. D 触发器
D. T 触发器
- 一个 4 位二进制计数器，其最大计数值是（ ）
A. 15
B. 16
C. 31
D. 32

5. 下列逻辑门中，属于基本逻辑门的是（ ）
A. 与非门
B. 或非门
C. 异或门
D. 与门

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 二进制数 1101101 转换为十进制数是_____。
- 逻辑函数 $F = \overline{AB + C}$ 的反函数 $\overline{F} =$ _____。
- 触发器按逻辑功能可分为 RS 触发器、JK 触发器、D 触发器和_____触发器。
- 组合逻辑电路的输出仅取决于_____。
- 时序逻辑电路的输出不仅取决于_____，还与电路原来的状态有关。
- 一个 8 位二进制加法计数器，从 0 开始计数，当计到 11111111 时，再输入一个脉冲，计数器的状态变为_____。
- 常用的编码方式有二进制编码、_____编码和格雷码等。
- 74LS138 是_____线 - _____线译码器。
- 同步时序逻辑电路中，所有触发器的时钟信号_____。
- 逻辑代数中的三个基本运算为_____、和。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 二进制数只有 0 和 1 两个数码。（ ）
- 逻辑函数的真值表是唯一的。（ ）
- 与非门是与门和非门的组合。（ ）
- 触发器是具有记忆功能的逻辑单元电路。（ ）
- 同步时序逻辑电路中，所有触发器的状态变化是同时进行的。（ ）
- 计数器只能对时钟脉冲进行计数。（ ）
- 译码器的作用是将二进制代码翻译成特定的输出信号。（ ）

8. 组合逻辑电路中不存在反馈回路。 ()
9. 异或门的逻辑表达式为 $F = A\bar{B} + \bar{A}B$ 。 ()
10. 二进制数的位数越多，能表示的数值范围越大。 ()

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列逻辑函数化简方法中，正确的有 ()
- A. 公式法
 - B. 卡诺图法
 - C. 真值表法
 - D. 波形图法
2. 下列属于时序逻辑电路的有 ()
- A. 计数器
 - B. 寄存器
 - C. 译码器
 - D. 编码器
3. 触发器的触发方式有 ()
- A. 电平触发
 - B. 边沿触发
 - C. 脉冲触发
 - D. 异步触发
4. 下列关于逻辑门的说法正确的有 ()
- A. 与门的逻辑关系是“有 0 出 0，全 1 出 1”
 - B. 或门的逻辑关系是“有 1 出 1，全 0 出 0”
 - C. 非门的逻辑关系是“输入为 0，输出为 1；输入为 1，输出为 0”
 - D. 异或门的逻辑关系是“相同为 0，相异为 1”
5. 下列关于二进制数的说法正确的有 ()
- A. 二进制数的基数是 2
 - B. 二进制数只有 0 和 1 两个数码
 - C. 二进制数可以用补码表示负数
 - D. 二进制数的运算规则比十进制数简单

得分

五、证明题（每题 10 分，共 20 分）

得分

1. 证明逻辑等式 $\overline{A\bar{B} + \bar{A}B} = AB + \overline{AB}$ 。
2. 证明逻辑函数 $F = A\bar{B} + B\bar{C} + C\bar{A}$ 和 $G = \overline{AB + BC + CA}$ 是相等的。

六、设计题（共 25 分）

1. 设计一个三人表决电路，当多数人（两人或两人以上）同意时，表决通过，用与非门实现该电路。要求：
- 列出真值表；
 - 写出逻辑表达式并化简；
 - 画出逻辑电路图。
2. 设计一个同步十进制加法计数器，采用 JK 触发器实现。要求：
- 列出状态转换表；
 - 求出各触发器的驱动方程；
 - 画出逻辑电路图。